

58 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

## Förenkling

1. Förenkla:  $4x + 5x$
2. Förenkla:  $7x + 3 - 2x$
3. Förenkla:  $6a + 2 - a + 5$
4. Multiplicera in:  $3(x + 2)$
5. Multiplicera in:  $5(2x - 1)$
6. Förenkla:  $9x - (4x + 2)$
7. Förenkla:  $8a - (3a - 5)$

## Grundläggande ekvationer

1. Lös:  $x + 7 = 12$
2. Lös:  $x - 4 = 9$
3. Lös:  $6x = 42$
4. Lös:  $3x = 27$
5. Lös:  $2x + 5 = 17$
6. Lös:  $4x - 3 = 21$
7. Lös:  $5x + 2 = 22$

## Ekvation med x i båda led

1. Lös:  $5x = 2x + 9$
2. Lös:  $7x = 3x + 16$
3. Lös:  $6x - 4 = 4x + 10$
4. Lös:  $8x - 3 = 5x + 9$

5. Lös:  $9x + 1 = 4x + 26$

6. Lös:  $4x + 7 = x + 19$

7. Lös:  $10x - 8 = 7x + 7$

## Faktorisering

---

1. Faktorisera:  $6x + 9$

2. Faktorisera:  $8x + 12$

3. Faktorisera:  $10x + 15$

4. Faktorisera:  $4x + 10$

5. Faktorisera:  $x^2 + 5x$

6. Faktorisera:  $x^2 + 3x$

7. Faktorisera:  $6x + 15$

## Ekvationer med parenteser

---

1. Lös:  $2(x + 4) = 16$

2. Lös:  $3(x + 1) = 15$

3. Lös:  $5(x - 2) = 25$

4. Lös:  $4(x + 3) = 28$

5. Lös:  $2(x - 5) = 8$

6. Lös:  $6(x + 2) = 30$

7. Lös:  $3(2x - 1) = 15$

## Ekvationer med nämnare

---

1. Lös:  $\frac{x}{2} = 8$

2. Lös:  $\frac{x}{3} = 9$

3. Lös:  $\frac{x}{5} = 4$

4. Lös:  $\frac{x}{4} + 2 = 6$

5. Lös:  $\frac{x}{2} - 3 = 5$

6. Lös:  $\frac{x}{6} = 5$

7. Lös:  $\frac{x}{3} + 4 = 10$

## Formler

---

1.  $O = 2a + 2b$ . Beräkna O när  $a = 6$  och  $b = 4$ .

2.  $A = b \cdot h$ . Beräkna A när  $b = 5$  och  $h = 8$ .

3.  $s = v \cdot t$ . Beräkna s när  $v = 60$  och  $t = 4$ .

4.  $y = 3x + 5$ . Beräkna y när  $x = 4$ .

5. En taxi kostar 45 kr i startavgift plus 12 kr per kilometer. Skriv en formel för kostnaden K efter x kilometer.

6. Ett gymkort kostar 200 kr i startavgift plus 100 kr per månad. Skriv en formel för kostnaden efter x månader.

7.  $O = 2a + 2b$ . Beräkna O när  $a = 7$  och  $b = 5$ .

## Redo att tenta? — Algebra

---

1. Förenkla:  $8x + 3 - 2x + 4$

2. Förenkla:  $7a - (2a + 3)$

3. Lös:  $3x + 5 = 20$

4. Lös:  $6x - 2 = 4x + 8$

5. Faktorisera:  $8x + 12$

6. Lös:  $2(x + 3) = 14$

7. Lös:  $\frac{x}{4} = 6$

8.  $O = 2a + 2b$ . Beräkna O när  $a = 5$  och  $b = 3$ .

9. En cykeluthyrning kostar 50 kr i startavgift plus 20 kr per timme. Skriv en formel för kostnaden efter x timmar.

# Facit — Algebra

Omläsning Ma1a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

---

## FÖRENKLING

1.  $9x$
2.  $5x + 3$
3.  $5a + 7$
4.  $3x + 6$
5.  $10x - 5$
6.  $5x - 2$
7.  $5a + 5$

## GRUNDLÄGGANDE EKVATIONER

1. 5
2. 13
3. 7
4. 9
5. 6
6. 6
7. 4

## EKVATION MED X I BÅDA LED

1. 3
2. 4
3. 7
4. 4
5. 5
6. 4
7. 5

## FAKTORISERING

1.  $3(2x + 3)$
2.  $4(2x + 3)$
3.  $5(2x + 3)$
4.  $2(2x + 5)$
5.  $x(x + 5)$
6.  $x(x + 3)$
7.  $3(2x + 5)$

## EKVATIONER MED PARENTESER

1. 4
2. 4

- 3. 7
- 4. 4
- 5. 9
- 6. 3
- 7. 3

#### EKVATIONER MED NÄMNARE

- 1. 16
- 2. 27
- 3. 20
- 4. 16
- 5. 16
- 6. 30
- 7. 18

#### FORMLER

- 1. 20
- 2. 40
- 3. 240
- 4. 17
- 5.  $K = 45 + 12x$
- 6.  $200 + 100x$
- 7. 24

#### REDO ATT TENTA? — ALGEBRA

- 1.  $6x + 7$
- 2.  $5a - 3$
- 3. 5
- 4. 5
- 5.  $4(2x + 3)$
- 6. 4
- 7. 24
- 8. 16
- 9.  $50 + 20x$